ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 11.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. A kettős megtermékenyítés 7 pont

A feladat az érettségi követelmények 3.4. pontja alapján készült.
Ábra: eredeti
Minden helyes válasz 1 pont.

1. I.
2. hímivarsejtek / spermiumok
3. B
4. pollentömlőt fejleszt
5. embrió/csíra(növény)
6. C
7. H

II. A Donders-modell 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.1 pontja alapján készült.
Ábra: eredeti. A fénykép a párizsi Felfedezések Múzeumában készült.

1. A léggömbökbe levegő áramlik / térfogatuk megnő. 1 pont
2.
   - A: légcső 1 pont
   - B: a mellhártya lemezei közti tér / mellkas 1 pont
   - C: főhörgő 1 pont
   - D: tüdő 1 pont
   - E: rekeszizom / légzőizmok 1 pont

3.
   - A: a léggömbökben uralkodó légnyomás 1 pont
   - B: a nagy üveghengerben uralkodó légnyomás 1 pont
   - C: a nagy üveghenger térfogata / a léggömbök térfogata 1 pont
   - D: a léggömbökbe áramló levegő sebessége 1 pont

4. D 1 pont
5. C 1 pont

III. Cisztás fibrózis 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.1; 6.1.1; 6.1.2 és 6.3.1 pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Gerald Karp: Cell and Molecular Biology, John Wiley&Sons, Inc. 5th edition

1. B, E 1 + 1 = 2 pont
2.

DNS egyik szála	A	A	A
DNS kiegészítő („néma”) szála	T	T	T

A harmadik bázispárnak G/C pár is helyes megoldás. 1 pont

3. B 1 pont
4. endoplazmatikus hálózat / membránhólyag / Golgi-készülék 1 pont

5. q^2= 1/2500, q=0,0200 1 pont

6. p= 0,98, 2pq= 0,0392
Egészséges ember a beteg allélt 2pq/(p^2+2pq) = 0,03922, (vagyis 3,922%) valószínűséggel hordozza. 1 pont

7.
- Mindkét szülő 2/3 eséllyel hordozó,
- ezért 2/3 · 2/3 ·1/4 = 1/9 ≈ (0,66 · 0,66 · 0,25) = 0,11 vagyis 11% valószínűséggel születhet beteg gyermeke a feladatban szereplő házaspárnak. 2 pont

IV. Terheléses vizsgálat 6 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina, 2004 p.316.

1.
Az „A” személy 80 kg-os, ezért 80 gramm szőlőcukrot fogyasztott.
Vérében a 30. perc végére 2 mmol/dm^3-rel emelkedett a vércukorszint, ez összesen 10 mmol. 1 pont
(Mivel 1 mol szőlőcukor 180 g) ,
10 mmol = 0,01 mol = 180*0,01 = 1,8 g
Ez a bevitt mennyiség (1,8:80)100 = 2,25 %-a. 1 pont

2. A felszívódás időigénye miatt. 1 pont

3. A máj raktározta. / A sejtek felvették / oxidálták. 1 pont

4. A vizeletbe került. / A sejtek kismértékben föl tudták használni. 1 pont

5.
Az inzulinszint változását.
Ha az inzulinszint nem / alig emelkedik (a cukorterhelés hatására), I. típusú cukorbetegség lehet az ok. 1 pont

V. Szivacsok, laposférgek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.3 és 3.4.2 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

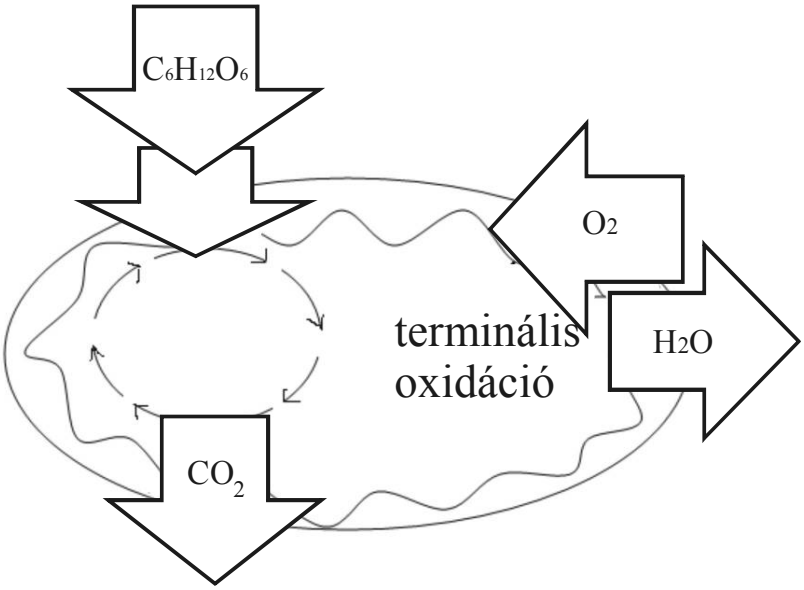
1. B
2. C
3. D
4. C
5. A
6. B
7. D
8. A
9. B
10. A

VI. Színtest és mitokondrium 14 pont

A feladat a követelményrendszer2.2.2; 2.2.3 és 2.3.3 pontjai alapján készült.

1. $6H_2O + 6CO_2 = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ 1 pont
2. $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6H_2O + 6\ CO_2$ 1 pont
3. A = H_2O 1 pont
4. B = O_2 1 pont
5. C = CO_2 1 pont

6. *Minden jó helyre írt képlet 1 pont*, *összesen* 4 pont



(Egy képlet csak egy helyen szerepelhet. Ha két vagy több helyen is szerepel, nem adható érte pont.)

7. A 1 pont
8. B 1 pont
9. D 1 pont
10. D 1 pont
11. A 1 pont

VII. Az endoszimbióta elmélet 7 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3 és. 3.2.1-2 pontjai alapján készült.

1. A, B, D 1+1+1 = 3 pont

2. B 1 pont

3. Bármely helyes kapcsolat megnevezése, pl:

- a nyúl és a vakbelében élő cellulózbontó baktériumok között. *(Faj vagy nagyobb rendszertani kategória vagy táplálkozásmód is elfogadható, pl. növényevő emlősök).*
- A nyúl táplálékot és védelmet nyújt a baktériumoknak,
- azok enzimjeikkel lebontják a cellulózt (amiből jut a nyúlnak is).

1+1+1 = 3 pont

VIII. Talaj—növény— elem 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1 és 5.5 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája MTA, Budapest, 2002

1.	A és B	1+1 = 2 pont
2.	A és E	1+1 = 2 pont
3.	A	1 pont
4.	A	1 pont
5.	D	1 pont
6.	C	1 pont
7.	Az erózió következtében a talaj mennyisége / vastagsága / nitrogéntartalma csökken. / A könnyen oldódó nitrogéntartalmú sókat az esők kimossák. *Más megfogalmazásban is elfogadható.*	1 pont
8.	A foszfor egyre nagyobb része a növények szervezetébe kerül.	1 pont

IX. Koponya Leonardo rajzán 5 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1 és 4.8.1 pontjai alapján készült.
A kép forrása: Antalóczy Zoltán: Leonardo da Vinci anatómiai rajzai Medicina, 1989

1. Az atlasz a fej / koponya bólintó / függőleges irányú elmozdulását teszi lehetővé. 1 pont
2. A forgó a fej / koponya vízszintes elfordulását teszi lehetővé. 1 pont
3.
- nyúltagy / nyúltvelő /agytörzs 1 pont
- a légzést szabályozó központokat / kemoreceptorokat tartalmazza.

Vagy más helyes funkció megnevezés (pl. keringés / tápcsatorna működése) 1 pont
4. Zárja az orrüreget / megakadályozza, hogy abba táplálék kerüljön. 1 pont

X.A Testfolyadékok 20 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.2 pontja alapján készült.

A hajszálerek határán **13 pont**

1.
C: vér
D: sejt közötti folyadék / szövetnedv
E: nyirok
Minden helyes megnevezés 1 pont, összesen 3 pont

2. B	1 pont
3. A	1 pont
4. B	1 pont
5. D	1 pont
6. B	1 pont
7. A	1 pont
8. fehérje	1 pont
9. ozmotikus nyomás	1 pont

10. kapillárisok 1 pont
11. sejt közötti tér 1 pont

Vérnyomás – esszé **7 pont**

1.
- A magasabb érték a kamra összehúzódáskor (szisztolé),
- az alacsonyabb a kamra elernyedésekor (diasztolé) mérhető.
- 120 / 80 Hgmm 3 pont

2.
- Az artériák falának rugalmassága / a vénák változó keresztmetszete / a kapillárisokban távozó folyadékmennyiség okozza a különbségeket. 1 pont

3.
- Nő a vérnyomás,
- amit az adrenalin
- és a vegetatív idegrendszer szimpatikus rostjai váltanak ki. 3 pont

X.B Gaia **20 pont**

A feladat a követelményrendszer 5.1.1, 5.3, 5.5 pontjai alapján készült.

A kiváltságos bolygó **10 pont**

1.
- 1 molnyi - 180 g szőlőcukor keletkezése közben 6 molnyi O_2 keletkezik, ami $6 * 24 = 144$ dm^3
- 1000 g szőlőcukor képződése során $(1000/180) \cdot 144 = 800$ dm^3 O_2 keletkezik. 2 pont

2.
kőolaj / földgáz / tőzeg / (kő)szén / humusz / mészkő vagy bármely más karbonáttartalmú kőzet
Bármely három megnevezése: 3 pont

3. denitrifikáló baktériumok

4. a növények anyagfelvétele / denitrifikáció

5. A légköri szén-dioxid átengedi a napsugárzást, ám a földfelszín által kisugárzott, a látható fénynél **nagyobb** hullámhosszú sugarakat részben elnyeli, és ezzel visszatartja azokat. Hasonló hatása van a légköri **víz** molekuláinak is. A talajvíz nitrátosodása részben a **műtrágya** szakszerűtlen használatának következménye.
   Minden jó helyre írt helyes szó 1 pont, összesen 3 pont

Gaia zöld ruhája – esszé **10 pont**

1.
- A talaj szerves anyag / humusztartalma részben bomló növényekből és gombákból származik,
- ezek lebontásában fontos szerepet játszanak a gombák.
- A talaj létrejöttében fontos szerepe van a növényzet gyökerének (mállás)
- védelmében, fenntartásában / az erózió gátlásában: mohaszint növényei / gyökerek hatása.

4 pont

2.
- A szénhidrogének
- és széntelepek / kőszén, lignit, tőzeg (jelentős része) egykori növények maradványaiból képződött. 2 pont

3. Növekvő széndioxid-szint esetén a fokozódó fotoszintézis csökkentheti a növekedés mértékét. 1 pont

4.
- A faanyag eltüzelése / a növényi szerves anyagok energetikai célú felhasználása (pl. biodízel)
- előnyös lehet, mert részben helyettesíti a fosszilis készletekből nyert energiaforrást / megújul(hat),
- de hátrányos is, mert csökkenti a termelhető élelmiszerek mennyiségét / a biológiai sokféleséget / tartósítja a hosszú távon fenntarthatatlan üzemanyagigényeket.
  Az előnyök és hátrányok másképpen is megfogalmazhatók. 3 pont